Electrónica 2: apunte y hoja de fórmulas

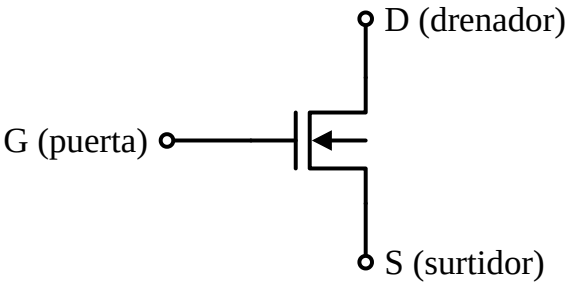
Este apunte junta lo que vimos desde la clase del MOSFET hasta la del TRIAC. Sirve para estudiar para los simulacros y para el examen: cada consigna que se pregunta sale de acá. La última hoja es la hoja de fórmulas, para imprimir y tener a mano.

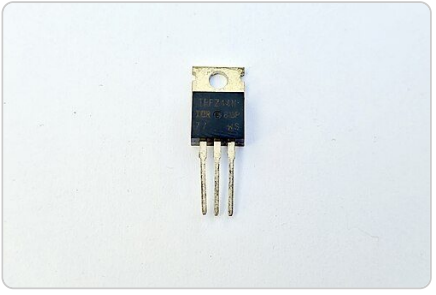
Cómo se resuelve cualquier cuenta, en 5 pasos. 1) Escribí los datos con su unidad. 2) Escribí qué te piden. 3) Escribí la fórmula. 4) Reemplazá los números con sus unidades. 5) Escribí el resultado con su unidad y encerralo.

Cómo son los simulacros y el examen. Hay consignas **sencillas** (definiciones), de **comprensión** (explicar por qué), **genuinas o casos reales** (algo de la vida diaria) y **cuentas**, más una pregunta para pensar sobre tu trabajo. Cada alumno tiene sus propios números. Los simulacros del 30/10 y del 6/11 tienen nota y se promedian con la del examen.

1. El MOSFET

- MOSFET quiere decir **metal, óxido y semiconductor**. Tiene tres patas: **puerta (G)**, **drenador (D)** y **surtidor (S)**.
- Lo controla la **tensión** entre puerta y surtidor, V_{GS}. Canal n: conduce si $V_{GS} > V_{TH}$, la tensión de umbral.
- Entre la puerta y el canal hay una capa de **óxido**, que es aislante: por la puerta casi no entra corriente. Controla con el **campo eléctrico** (por eso es un transistor de efecto de campo).
- Encendido es una resistencia muy chica, $R_{DS(on)}$, de milésimas de ohm. Como llave cerrada, toda la tensión queda en la carga.
- Comparado con el BJT: un BJT saturado deja 0,2 V encima, un MOSFET centésimas de volt. Con la misma corriente, el MOSFET **calienta mucho menos**. Por eso lo usan los celulares, las fuentes y los controles de motor.





MOSFET de potencia IRFZ44N (encapsulado TO-220). Mirándolo de frente, las patas son G, D y S.

$V_{GS} > V_{TH} \Rightarrow \text{conduce}$

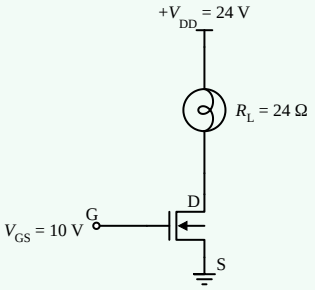
$I_D = \dfrac{V_{DD}}{R_L}$

$V_{DS} = I_D \cdot R_{DS(on)}$

$P = I_D^2 \cdot R_{DS(on)}$

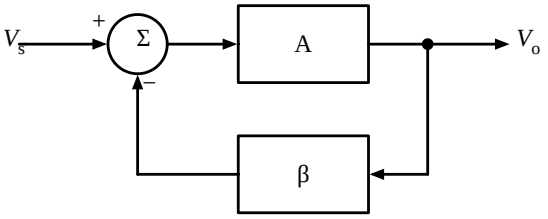
$P = V \cdot I$

Ejemplo resuelto. El MOSFET del dibujo está encendido y trabaja como **llave cerrada**: entre D y S queda casi $0\,\text{V}$. ¿Cuánta corriente I_D pasa por la lámpara?



1. **Datos:** $V_{DD} = 24\,\text{V} \cdot R_L = 24\,\Omega \cdot V_{DS} \approx 0$
2. **Piden:** la corriente I_D que pasa por la lámpara
3. **Fórmula:** $I_D = \dfrac{V_{DD}}{R_L}$
4. **Reemplazo:** $I_D = \dfrac{24\,\text{V}}{24\,\Omega}$
5. **Resultado:** $\boxed{I_D = 1{,}00\,\text{A}}$

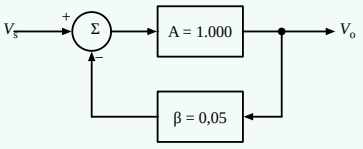
2. Realimentación negativa



- Una parte de la salida vuelve por la red β y se **resta** a la entrada. Si la salida crece de más, la corrección también crece: el amplificador se corrige solo.
- A es la ganancia sin realimentar, β la parte de la salida que vuelve y βA la **ganancia de lazo**. $D = 1 + \beta A$ es el factor de realimentación.
- Se **pierde ganancia** (se divide por D). Se gana **estabilidad**, menos distorsión y ruido, y más ancho de banda.
- Si $\beta A \gg 1$, entonces $A_f \approx 1/\beta$: la ganancia la fijan dos resistencias y casi no cambia con el calor.
- Si lo que vuelve se **suma** (realimentación positiva), el circuito oscila: es el chiflido del micrófono cerca del parlante.

$$D = 1 + \beta \cdot A \qquad A_f = \frac{A}{D} \qquad \beta A \gg 1 \Rightarrow A_f \approx \frac{1}{\beta} \qquad \% = \frac{\text{antes} - \text{después}}{\text{antes}} \cdot 100$$

Ejemplo resuelto. Un amplificador con la ganancia A del dibujo se realimenta con el β indicado. ¿Cuánto vale el factor de realimentación D?



1. **Datos:** $A = 1\,000 \cdot \beta = 0{,}05$
2. **Piden:** el factor de realimentación D
3. **Fórmula:** $D = 1 + \beta \cdot A$
4. **Reemplazo:** $D = 1 + 0{,}05 \cdot 1\,000 = 1 + 50{,}00$
5. **Resultado:** $\boxed{D = 51{,}00}$

3. Las cuatro topologías

- El nombre sale de dos preguntas: **qué se mide a la salida** (tensión o corriente) y **cómo vuelve a la entrada** (en serie o en paralelo).
- Regla corta: **mide tensión** → R_o baja. **Mide corriente** → R_o sube. **Vuelve en serie** → R_i sube. **Vuelve en paralelo** → R_i baja.
- Lo que sube se multiplica por D y lo que baja se divide por D.

mide	vuelve	R_i	R_o	nombre en el libro
tensión	en serie	sube	baja	tensión en serie (el operacional no inversor)
tensión	en paralelo	baja	baja	tensión en paralelo
corriente	en serie	sube	sube	corriente en serie
corriente	en paralelo	baja	sube	corriente en paralelo

$$R_{if} = R_i \cdot D \quad \text{(serie)}$$

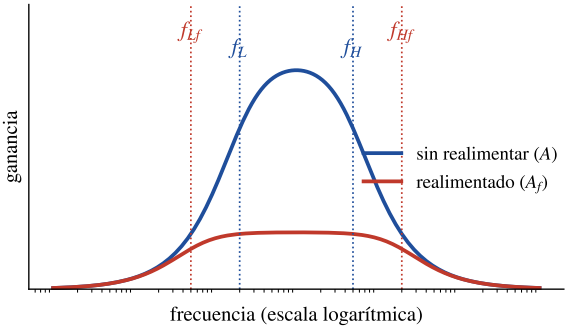
$$R_{of} = \frac{R_o}{D} \quad \text{(mide tensión)}$$

Ejemplo resuelto. Un amplificador con realimentación de **tensión en serie** tiene $R_i = 10\,\text{k}\Omega$ y $D = 5$. ¿Cuánto vale la resistencia de entrada realimentada R_{if}, en $\text{k}\Omega$?

1. **Datos:** $R_i = 10\,\text{k}\Omega$ · $D = 5$ · vuelve en serie
2. **Piden:** R_{if}
3. **Fórmula:** $R_{if} = R_i \cdot D$
4. **Reemplazo:** $R_{if} = 10\,\text{k}\Omega \cdot 5$
5. **Resultado:** $\boxed{R_{if} = 50\,\text{k}\Omega}$

4. Ancho de banda

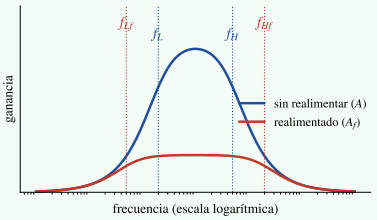
- El ancho de banda va de la frecuencia de corte inferior a la superior. Las frecuencias de corte se toman donde la ganancia cayó **3 dB**, al 70 % de la meseta.
- Al realimentar, la curva queda **más baja y más ancha**: f_H se multiplica por D y f_L se divide por D.
- La ganancia que se pierde se convierte en ancho de banda: el producto $A \cdot BW$ **no cambia**. En las hojas de datos figura como GBW.



$$f_{Hf} = f_H \cdot D$$ $$f_{Lf} = \frac{f_L}{D}$$ $$BW_f = BW \cdot D$$ $$A \cdot BW = A_f \cdot BW_f$$

$$BW = \frac{GBW}{A_f}$$ $$A_{dB} = 20 \cdot \log A$$

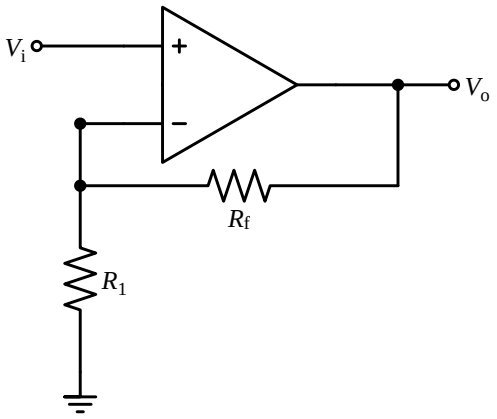
Ejemplo resuelto. Un amplificador tiene $A = 10\,000$, $\beta = 0{,}01$ y frecuencia de corte superior $f_H = 8\,\text{kHz}$. ¿Cuánto vale f_{Hf} al realimentar, en kHz?



1. **Datos:** $A = 10\,000 \cdot \beta = 0{,}01 \cdot f_H = 8\,\text{kHz}$
2. **Piden:** la nueva frecuencia de corte superior f_{Hf}
3. **Fórmula:** $f_{Hf} = f_H \cdot D \qquad D = 1 + \beta A$
4. **Primero D:** $D = 1 + 0{,}01 \cdot 10\,000 = 101{,}00$
5. **Después f_{Hf}:** $f_{Hf} = 8\,\text{kHz} \cdot 101{,}00$
6. **Resultado:** $\boxed{f_{Hf} = 808{,}0\,\text{kHz}}$

5. El operacional no inversor

- La señal entra por la pata (+). R_f y R_1 forman la red β: un divisor que devuelve parte de la salida a la pata (-).
- Es realimentación de **tensión en serie**: R_i alta y R_o baja. La ganancia la fijan solo las dos resistencias.

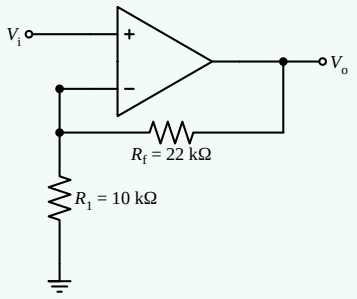




Operacional µA741 en cápsula metálica. Adentro tiene decenas de transistores.

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$ $$A_f = 1 + \frac{R_f}{R_1} = \frac{1}{\beta}$$

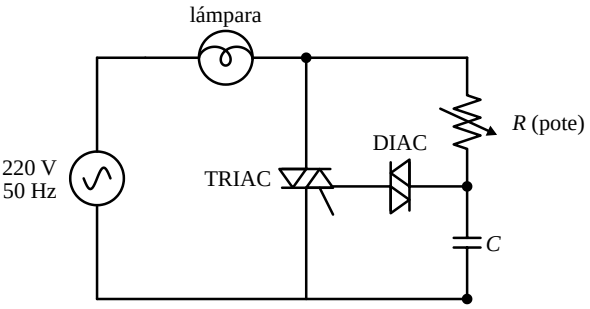
Ejemplo resuelto. Con las resistencias del dibujo, ¿cuánto vale la ganancia A_f del operacional no inversor?

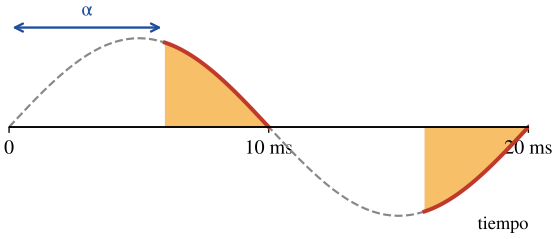


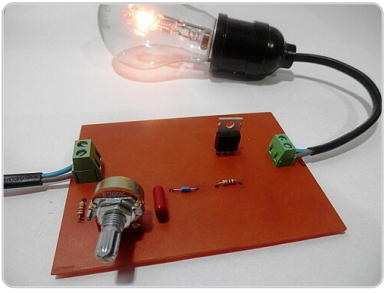
1. **Datos:** $R_1 = 10\,\text{k}\Omega \cdot R_f = 22\,\text{k}\Omega$
2. **Piden:** la ganancia A_f
3. **Fórmula:** $A_f = 1 + \dfrac{R_f}{R_1}$
4. **Reemplazo:** $A_f = 1 + \dfrac{22\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega} = 1 + 2{,}200$
5. **Resultado:** $\boxed{A_f = 3{,}20}$

6. El TRIAC y el dimmer

- El TRIAC es una **llave para corriente alterna**. Tiene tres patas: **MT1, MT2 y la puerta G**. Conduce en los **dos sentidos**, después de un pulso en G.
- Se **apaga solo** en cada cruce por cero, cuando la corriente baja de I_H. Sacar el pulso no lo apaga.
- En el dimmer, el pote y el capacitor se cargan hasta que el **DIAC** conduce y dispara al TRIAC. Moviendo el pote cambia el ángulo de disparo α.
- Más α, el disparo llega más tarde y la lámpara da **menos luz**. Con $\alpha = 90°$ le llega la mitad de la potencia.
- Red de 50 Hz: un ciclo dura 20 ms y un semiciclo 10 ms, que son 180°. Se usa en dimmers, reguladores de ventilador y taladros.



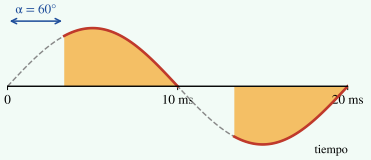




Un dimmer armado en una plaqueta: el pote, el capacitor, el DIAC y el TRIAC, con la lámpara que regula.

$$t = \frac{\alpha}{180°} \cdot 10\,\text{ms} \qquad \alpha = \frac{t}{10\,\text{ms}} \cdot 180° \qquad T = \frac{1}{f} = 20\,\text{ms}$$

Ejemplo resuelto. En la red de $50\,\text{Hz}$, un dimmer dispara el TRIAC con el ángulo α del dibujo. ¿Cuántos milisegundos después del cruce por cero se dispara?



1. **Datos:** $\alpha = 60^\circ \cdot f = 50\,\text{Hz} \cdot \text{semiciclo} = 10\,\text{ms} = 180^\circ$
2. **Piden:** el tiempo de disparo después del cruce por cero
3. **Fórmula:** $t = \dfrac{\alpha}{180^\circ} \cdot 10\,\text{ms}$
4. **Reemplazo:** $t = \dfrac{60^\circ}{180^\circ} \cdot 10\,\text{ms}$
5. **Resultado:** $\boxed{t = 3{,}33\,\text{ms}}$

Hoja de fórmulas · Electrónica 2

5.° año · Para imprimir, copiar en la carpeta y tener a mano en los simulacros y el examen

El MOSFET

$V_{GS} > V_{TH} \Rightarrow \text{conduce}$

$$I_D = \frac{V_{DD}}{R_L}$$

$$V_{DS} = I_D \cdot R_{DS(on)}$$

$$P = I_D^2 \cdot R_{DS(on)}$$

$$P = V \cdot I$$

Realimentación negativa

$$D = 1 + \beta \cdot A$$

$$A_f = \frac{A}{D}$$

$$\beta A \gg 1 \Rightarrow A_f \approx \frac{1}{\beta}$$

$$\% = \frac{\text{antes} - \text{después}}{\text{antes}} \cdot 100$$

Las cuatro topologías

$$R_{if} = R_i \cdot D \ \ \text{(serie)}$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{D} \ \ \text{(mide tensión)}$$

Ancho de banda

$$f_{Hf} = f_H \cdot D$$

$$f_{Lf} = \frac{f_L}{D}$$

$$BW_f = BW \cdot D$$

$$A \cdot BW = A_f \cdot BW_f$$

$$BW = \frac{GBW}{A_f}$$

$$A_{dB} = 20 \cdot \log A$$

El operacional no inversor

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

$$A_f = 1 + \frac{R_f}{R_1} = \frac{1}{\beta}$$

El TRIAC y el dimmer

$$t = \frac{\alpha}{180^\circ} \cdot 10\,\text{ms}$$

$$\alpha = \frac{t}{10\,\text{ms}} \cdot 180^\circ$$

$$T = \frac{1}{f} = 20\,\text{ms}$$

Valores para recordar

BJT saturado: $0{,}2\,\text{V}$ · MOSFET encendido: centésimas de volt

Red de $50\,\text{Hz}$: ciclo $20\,\text{ms}$, semiciclo $10\,\text{ms} = 180^\circ$

Corte de la banda: $-3\,\text{dB}$ = 70 % de la meseta

$1\,\text{MHz} = 1000\,\text{kHz} \cdot 1\,\text{k}\Omega = 1000\,\Omega$

Antes de entregar, revisá: ¿escribí la fórmula antes de reemplazar? ¿puse las unidades? ¿el resultado tiene sentido (no da negativo ni enorme)? ¿lo encerré?

Fotos de Wikimedia Commons: IRFZ44N N-Channel power MOSFET transistor (1).jpg, Suyash Dwivedi (CC BY-SA 4.0) · Ua741 opamp.jpg, Teravolt (talk) (CC BY 3.0) · Light dimmer circuit (PCB).jpg, Benjaminpvera (CC BY-SA 4.0).